

물질안전보건자료

버전 6.10
최종 개정일자 2024.01.18
인쇄일 2024.07.13
최초 작성일자 2017.03.29
제품 번호 SIGALD - 239232

항 1: 화학제품과 회사에 관한 정보

- a. 제품명 : Calcium hydroxide
- 제품 번호 : 239232
- 제조사 : SIGALD
- b. 제품의 권고 용도와
사용상의 제한 : **확인된 용도**
실험실 화학약품, 연구용으로만 사용 할 것.
- c. 회사명 : 씨그마알드리치코리아(유)
서울특별시 강남구 테헤란로 508,
3층 (대치동, 해성2빌딩)
- Sigma-Aldrich Korea
3F Haesung-2-building Teheran-ro 508 Gangnam-gu,
SEOUL 06178
SOUTH KOREA
- 전화 : +82 -2-2185-1700
- 팩스 :
- 긴급전화 : 080 880 0468 (CHEMTREC) +82 2 2185 3800
영업시간 - 09:00~18:00, 월요일 - 금요일
(공휴일 제외)

항 2: 위험·유해성

- a. 유해성·위험성 분류
피부 부식성/피부 자극성 (구분 2)
심한 눈 손상성/눈 자극성 (구분 1)
특정표적장기 독성 - 1회 노출 (구분 3), 호흡기 자극

- b. GHS 라벨링
그림 문자



신호어

위험

유해·위험 문구

H315

피부에 자극을 일으킴

H318

눈에 심한 손상을 일으킴

H335

호흡기 자극을 일으킬 수 있음

예방조치 문구

예방

P261

분진의 흡입을 피하십시오.

P264

취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으십시오.

P271

옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.

P280

보호장갑/보안경/안면보호구를 착용하십시오.

대응

P302 + P352

피부에 묻으면: 다량의 물로 씻으십시오.

P304 + P340 + P312

흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으십시오.

P305 + P351 + P338 + P310

눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으십시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으십시오. 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으십시오.

P321

라벨의 추가 응급 치료 지시를 참고하여 처치를 하십시오.

P332 + P313

피부 자극이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으십시오.

P362 + P364

오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.

저장

P403 + P233

환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 용기를 단단히 밀폐하십시오.

P405

잠금장치를 하여 저장하십시오.

폐기

P501

폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오

c. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성

없음

항 3: 구성성분의 명칭 및 함유량

3a 물질

분자식 : H_2CaO_2
분자량 : 74.09 g/mol
CAS 번호 또는 식별번호 : 1305-62-0
Einecs 번호 : 215-137-3

성분	분류	함유량
Calcium dihydroxide		
CAS 번호 또는 식별번호 Einecs 번호	1305-62-0 215-137-3 Skin Corr./Irrit. 2; Eye Dam./Irrit. 1; STOT SE 3; H315, H318, H335	>=95 - <= 100 %

본 항에 언급된 유해·위험문구의 완전한 문장은 16항을 참조할 것.

항 4: 응급조치요령

a. 눈에 들어갔을 때

눈에 들어갔을 때: 다량의 물로 씻어내십시오. 즉시 안과 의사를 부르십시오. 콘택트 렌즈를 제거할 것.

b. 피부에 접촉했을 때

피부에 접촉된 경우: 모든 오염된 옷을 즉시 벗을 것. 피부를 물로 씻으시오/샤워하십시오.

c. 흡입했을 때

흡입했을 때: 신선한 공기를 마시십시오.

d. 먹었을 때

삼켰을 때: 즉시 피해자에게 물을 (최대 2잔) 마시게 하십시오. 의사의 검진을 받을 것.

e. 가장 중요한 급성 증상/영향

자료없음

가장 중요한 지연 증상/영향

자료없음

f. 기타 의사의 주의사항

자료없음

일반적인 조치사항

본 물질안전보건자료를 담당 의사에게 보일 것.

항 5: 폭발·화재시 대처방법

a. 적절한 소화제

현지 상황과 주위 환경에 적절한 소화방법을 사용할 것.

안전상의 이유로 사용해서는 안되는 소화제

이 물질/혼합물에 대한 소화제에 제한이 없음

b. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

비가연성. 주위에 화재 발생시 유해 증기가 방출될 수 있습니다.

c. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

자급식 호흡장치 없이 위험한 지역에 머물지 마십시오. 피부에 접촉을 피하기 위해서 안전거리를 유지하고 적절한 보호복을 입으십시오.

그 밖의 참고사항

방화수가 지표수나 지하수계를 오염시키지 않게 하십시오.

항 6: 누출사고시 대처방법

a. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

비상 대응 인원이 아닌 경우: 본인의 흡입을 피하십시오. 내용물의 접촉을 피하십시오. 환기를 충분히 시킬 것. 위험 지역으로부터 대피시키고, 비상 절차를 준수하고, 전문의 조언을 구하십시오.

b. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

제품이 배수구에 유입되지 않도록 할 것.

c. 정화 또는 제거 방법

배수구를 막으십시오. 누출된 물질을 모으고 고정시키고 퍼내시오. 가능한 물질 제한 사항을 준수하십시오 (7항 및 10항 참조) 건조상태로 회수하십시오. 폐기물로 처리하십시오. 오염된 장소를 청소하십시오. 분진이 발생되는 것을 피하십시오.

항 7: 취급 및 저장방법

a. 안전취급요령

b. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

단단히 잠글 것 건조한 곳에 둘 것.

c. 저장 등급 VCI

독일 보관 등급 (TRGS 510): 13: 비연소성 고체

항 8: 노출방지 및 개인보호구

a. 관리 계수

구성성분	CAS 번호 또는 식별번호	노출한 계	관리 계수	법적근거
Calcium dihydroxide	1305-62-0	TWA	5 mg/m ³	KR OEL

b. 적절한 공학적 관리

자료없음

c. 개인 보호구

호흡기 보호

분진이 발생될 때 요구됩니다. 호흡기 보호 여과 장치는 다음의 기준을 따를 것을 권장합니다: DNI EN 143, DIN 14387과 기존에 사용된 호흡기 보호 시스템과 관련한 기타 동반 기준입니다.

손 보호

이 권고사항은 본 MSDS에 기술되고 폐사에 의해 공급되며 폐사에 의해 규정된 목적으로 사용될 경우에만 적용됩니다. 용해되거나 기타 물질들과 혼합된 형태로 사용할 경우, 혹은 EN 16523-1에 기술된 것과 다른 조건에서 사용될 경우는 CE-승인을 받은 장갑 공급자(KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: www.kcl.de)에 연락하십시오.

전체 연락처

물질종류: 니트릴 고무

최소 두께: 0.11 mm

침투 시간: 480 분

물질 테스트 KCL 741 Dermatrill® L

이 권고사항은 본 MSDS에 기술되고 폐사에 의해 공급되며 폐사에 의해 규정된 목적으로 사용될 경우에만 적용됩니다. 용해되거나 기타 물질들과 혼합된 형태로 사용할 경우, 혹은 EN 16523-1에 기술된 것과 다른 조건에서 사용될 경우는 CE-승인을 받은 장갑 공급자(KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: www.kcl.de)에 연락하십시오.

땀 보호

물질종류: 니트릴 고무

최소 두께: 0.11 mm

침투 시간: 480 분

물질 테스트 KCL 741 Dermatrill® L

NIOSH(US) 또는 EN166(EU)와 같은 합당한 정부 기준 아래 인증받아 시험을 통과한 눈 보호용 도구 사용. 밀착형 (고글형) 안전안경

모호함

오염된 작업복은 즉시 바꾸십시오. 피부-보호크림을 바르십시오. 물질을 작업한 후 손과 얼굴을 씻으십시오.

항 9: 물리화학적 특성

a. 외관 (물리적 상태, 색 등)

형태	분말
색	베이지색
b. 냄새	자료없음
c. 냄새 역치	자료없음
d. pH	12.4 - 12.6 에서 20 °C
e. 녹는 점	>= 450 °C - 규정 (EC) No. 440/2008, 별첨, A.1
f. 초기 끓는점	2,850 °C - (분해)
g. 인화점	해당없음
h. 증발 속도	자료없음
i. 인화성(고체, 기체)	본 제품은 비연소성입니다.
j. 인화 또는 폭발 범위의 하한	자료없음
인화 또는 폭발 범위의 상한	자료없음
k. 증기압	자료없음
l. 수용해도	1.85 g/l 에서 20 °C - 규정 (EC) No. 440/2008, 별첨, A.6
m. 증기밀도	자료없음
n. 밀도	2.24 g/mL 에서 25 °C
o. n 옥탄올/물 분배계수	무기 물질에는 적용되지 않음

p. 자연발화 온도	비가연성
q. 분해 온도	자료없음
r. 역학점도	자료없음
동점도	자료없음
s. 분자량	74.09 g/몰

항 10: 안정성 및 반응성

a. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

자료없음

b. 유해 반응의 가능성

다음 물질과 있으면 발열반응:

황화 수소

경금속

인

유기 니트로 화합물

산

다음 물질과 있으면 폭발 위험:

무수물

c. 피해야 할 조건

정보 없습니다.

d. 혼합금지물질

경금속

e. 분해시 생성되는 유해물질

화재 시 생성되는 위험한 분해 산물. - 칼슘 옥사이드(Calcium oxide)

기타 분해생성물 - 자료없음

열분해

자료없음

항 11: 독성에 관한 정보

11.1 독성 영향 정보

급성 독성

LD50 경구 - 쥐 - 암컷 - > 2,000 mg/kg

(OECD 시험 가이드라인 425)

LC50 흡입 - 쥐 - 수컷과 암컷 - 4 h - > 6.04 mg/l - 분진 또는 미스트

(OECD 시험 가이드라인 436)
LD50 경피 - 토끼 - 수컷과 암컷 - > 2,500 mg/kg
(OECD 시험 가이드라인 402)

피부 부식성 또는 자극성

피부 - 토끼
결과: 피부에 자극성.
(OECD 시험 가이드라인 404)

심한 눈 손상 또는 자극성

눈 - 토끼
결과: 눈에 대한 비가역성 영향
(OECD 시험 가이드라인 405)
비고: 홍채 혼탁의 위험.
실명의 위험!

호흡기 또는 피부 과민성

자료없음

생식세포 변이원성

시험유형: 시험관 내 포유류 세포 유전자 변이원성 시험
테스트 시스템: 생쥐 림프종 세포
신진 대사 활성화: 대사활성계 유무와 상관없이
방법: OECD 시험 가이드라인 476
결과: 음성
시험유형: Ames 시험
테스트 시스템: Escherichia coli/살모넬라 티피무리움
신진 대사 활성화: 대사활성계 유무와 상관없이
방법: OECD 시험 가이드라인 471
결과: 음성
시험유형: 시험관내(in vitro) 염색체 이상 시험
테스트 시스템: 인체 림프구
신진 대사 활성화: 대사활성계 유무와 상관없이
방법: OECD 시험 가이드라인 473
결과: 음성

발암성

자료없음

생식독성

자료없음

특정표적장기 독성 - 1회 노출

흡입 - 호흡기 자극을 일으킬 수 있음 - 기도

특정표적장기 독성 - 반복 노출

자료없음

흡인 유해성

자료없음

11.2 추가 정보

RTECS: EW2800000

현대 학문이 미치는 한, 화학적, 물리학적, 독물학적 성질에 대한 전반적인 연구가 이루어 지지 않았음

항 12: 환경에 미치는 영향

12.1 독성

어독성	지수식 시험 LC50 - <i>Oncorhynchus mykiss</i> (무지개송어) - 50.6 mg/l - 96 h (OECD 시험 가이드라인 203)
물벼룩류와 다른 수생 무척추 동물에 대한 독성	지수식 시험 EC50 - <i>Daphnia magna</i> (물벼룩) - 49.1 mg/l - 48 h (OECD 시험 가이드라인 202)
조류독성	지수식 시험 ErC50 - <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> (녹조류) - 184.6 mg/l - 72 h (OECD 시험 가이드라인 201)
박테리아독성	지수식 시험 EC50 - 활성화된 슬러지 - 300.4 mg/l - 3 h (OECD 시험 가이드라인 209)

12.2 잔류성 및 분해성

생분해력 평가방법은 무기물에 적용되지 않습니다.

12.3 생물 농축성

생물농축 되지 않음.

12.4 토양 이동성

자료없음

12.5 PBT 및 vPvB 평가결과

화학적 안전성 평가가 필요하지 않거나 수행되지 않기 때문에 PBT/vPvB 평가가 불가능합니다.

12.6 내분비 교란 속성

자료없음

12.7 기타 유해 영향

자료없음

항 13: 폐기시 주의사항

a. 폐기방법

폐기물은 국가 및 지역 규제에 따라 처리해야 함. 화학물질은 원 용기에 그대로 두어야 함. 다른 폐기물과 혼합 금지. 세척하지 않은 컨테이너는 제품처럼 취급해야 함.

항 14: 운송에 필요한 정보

IMDG

위험하지 않은 상품

IATA

위험하지 않은 상품

그 밖의 참고사항

운송 규정상 위험물로 분류되지 않음.

항 15: 법적규제 현황

a. 산업안전보건법에 의한 규제

허가대상 유해물질 - 해당없음

제조 등의 금지 유해물질 - 해당없음

노출기준설정 대상 유해인자 - Calcium dihydroxide, CAS 1305-62-0

작업환경측정 대상 유해인자 - Calcium dihydroxide, CAS 1305-62-0

특수건강진단 대상 유해인자 - Calcium dihydroxide, CAS 1305-62-0

관리대상유해물질 - 해당없음

특별관리물질 - 해당없음

노출기준설정 대상 유해인자 - 8번 항목을 참조하여 주십시오

b. 화학물질관리법에 의한 규제

유독물질 - 해당없음

제한물질 - 해당없음

금지물질 - 해당없음

사고대비물질 - 해당없음

c. 위험물안전관리법에 의한 규제

위험물에 해당되지 않음

d. 폐기물관리법에 의한 규제

폐기시 폐기물관리법 제13조 폐기물처리기준에 따라 처리하여야 함

e. 기타 규정

기존화학물질목록번호

목록 준수

항 16: 기타 참고사항

a. 참고 문헌 목록

b. 최초 작성일자: 2017.03.29

c. 버전: 6.10 최종 개정일자 2024.01.18

e. 그 밖의 참고사항

3조항에서 언급된 H코드(들) 및 R 문구(들)의 문장

H315	피부에 자극을 일으킴
H318	눈에 심한 손상을 일으킴
H335	호흡기 자극을 일으킬 수 있음

위 정보는 정확하다고 여겨지지만 모든 것을 포괄하지는 않으며, 안내서 정도로만 사용되어야 함. 이 문서의 정보는 현재 알려진 지식에 근거하며 적절한 안전 예방조치에 대해 제품에 적용가능함. 제품 특성에 관한 어떤 보증을 하는 것은 아님. Sigma-Aldrich 및 그 계열사는 위 제품을 취급,접촉하면서 발생한 피해에 대해 일절 책임이 없음. 판매에 대한 부가적인 조항이나 조건들은 송장또는 주문목록 뒷면을 참조 하거나 www.sigma-aldrich.com을 방문바랍니다.

저작권 2020 년 Sigma-Aldrich Co. LLC. 에 있음. 내부 용도로만 사용 가능함.

자사가 상표를 변경하는 중이므로 이 문건의 머리글 및/또는 꼬리글에 있는 상표가 구입하신 제품과 일시적으로 눈으로 보기에 일치하지 않을 수 있습니다. 하지만, 본 제품에 관한 해당 문건의 모든 정보는 변경되지 않고 남아 있으며 주문하신 제품과 일치합니다. 자세한 정보를 위해 mlsbranding@sial.com으로 연락하십시오.